



강 의 계 획 서(Syllabus)

2026년도 1학기

2026년 1월 10일 토요일

교과목명	통계적 기계학습	담당교수명	김재오
학수번호	DSC3001- 002 학점:3.0	교과목영문명	Statistical Machine Learning
강의시간표	5S332:화10,11,12,목10,11,12	강좌평가방법	상대평가
기타정보			
전공능력 및 핵심역량			

교수프로필 (자세히보기)	김재오 (jaeoh.k@inha.ac.kr) Office Hour : e- mail을 통해 사전협의 (최소 1일전)
강의목표	기계학습의 기초 원리 및 이론적 배경에 대한 이해를 기초로 기계학습의 다양한 방법 및 알고리즘을 설명할 수 있어야하며 실제문제에 적용할 수 있다.
강의개요	본 과목은 기계학습의 이론적 사항을 위주로 강의하되, 프로그래밍을 통한 수업 외 자체 실습을 적절히 병행한다. 이론적 사항의 주요 구성은 기계학습의 본질에 대해 통계적 관점의 기초 원리와 이를 바탕으로 한 다양한 방법 및 알고리즘으로 구성된다. 실습은 각 방법에 대해 Python 프로그래밍을 통한 구현과 해석에 중점을 두되, 이는 과제 및 개별학습으로 학습한다. 아울러 실제 데이터에 적용하는 능력을 함양하기 위해 학기말 발표하는 팀과제가 있다.
교재	서명:Probabilistic Machine Learning 저자: Kevin P. Murphy 출판사: MT Press 출판년도: 2022 ISBN: 9780262046824
부교재및참고도서	서명:An Introduction to Statistical Learning 저자: Gareth James 출판사: Springer Nature 출판년도: 2021 ISBN: 9781071614181
강의진행방식	강의 및 발표(팀별) 이론강의는 주로 강의 슬라이드를 활용하되, 필요시 판서를 병행한다. 실습강의는 실제 자료(혹은 모의데이터)를 활용하여, 프로그래밍 및 해석을 한다. 프로그래밍은 학생이 수업 외 시간에 개별 실시한다. 학기말 팀별로 실제 자료에 대한 종합 분석 결과를 발표 및 토의한다.
수업 방법	강의식
수강시유의사항	1.기본적인 통계적 개념, 행렬연산 및 Python 프로그래밍 능력 필요 * 기초통계, 회귀분석 수업을 사전 수강 2.I- Class 공지사항 및 강좌Q&A 적극활용 3.팀별 실습 및 발표 (상세한 사항은 오리엔테이션시 설명) 본 강의계획서는 추후 수정될 수 있으며, 이는 I- CLASS를 통해 공지됨.
공학인증관련	
특별지원관련	장애학생의 원활한 수강을 위하여 지원이 필요한 경우 담당교원 및 장애학생지원센터(☎860- 7067)와 사전에 협의할 수 있습니다.
Office Hour (상담시간)	e- mail을 통해 사전협의 (최소 1일전)

평 가 기 준							
중간고사	기말고사	출석	과제	퀴즈	토론	기타	계
25 %	35 %	5 %	20 %	15 %	0 %	0 %	100 %
평가기준 세부내역	1.중간 및 기말 평가는 시험형으로 실시 2.출석 : 1회 결석시 출석점수 100점에 대해 - 10점 (학칙상 8회시 F 처리) 3.과제 : 개별과제와 팀과제로 구분하여 시행(오리엔테이션시 상세히 설명) - 팀과제는 실제 자료에 대한 실습 및 발표 4.퀴즈 : 최소 1 수업시간 전 통보, 핵심적인 사항 위주로 2~3회 실시 * 추후 수정될 수 있습니다.						

강 의 진 행 계 획 서			
주 차	구 분	내 용	강의방식

1	강의주제	과목 오리엔테이션 및 과목 소개	
	강의내용	수업에 대한 일반적 소개 기계학습에 대한 전반적 소개	
	시험및과제		
2	강의주제	이론적 배경1	
	강의내용	확률분포 및 혼합모델 최대가능도추정	
	시험및과제		
3	강의주제	이론적 배경2	
	강의내용	최대가능도추정 (계속) 정보이론	
	시험및과제		
4	강의주제	이론적 배경3	
	강의내용	행렬연산 및 분해 최적화	
	시험및과제		
5	강의주제	이론적 배경4 및 지도학습방법1	
	강의내용	분류모델 평가 기준 판별분석 및 나이브 베이즈 알고리즘	
	시험및과제		
6	강의주제	지도학습방법2	
	강의내용	일반화 선형모형	
	시험및과제		
7	강의주제	지도학습방법3	
	강의내용	모델 정규화	
	시험및과제		
8	강의주제	중간평가	
	강의내용	중간시험	
	시험및과제		
9	강의주제	지도학습방법4	
	강의내용	Support Vector Machine	
	시험및과제		
10	강의주제	지도학습방법5	
	강의내용	의사결정나무 앙상블 방법	
	시험및과제		
11	강의주제	지도학습방법6	
	강의내용	최근접이웃방법 인공신경망	
	시험및과제		
12	강의주제	지도학습방법7	
	강의내용	인공신경망	
	시험및과제		

13	강의주제	비지도 기계학습 방법	
	강의내용	군집분석 * 강의 진도에 따라 삭제될 수 있음.	
	시험및과제		
14	강의주제	조별 실습결과 발표 및 토의	
	강의내용	조별 실습결과 발표 및 토의	
	시험및과제		
15	강의주제	기말평가	
	강의내용	기말시험	
	시험및과제		
16	강의주제	보강실시, 기초교양필수 기말고사	
	강의내용	20260505 어린이날 - 별도보강 수업	
	시험및과제		

